

Curso Matemática para Economistas II (EC-243)**Docente** Mg. Nombre Apellido**Estudiante** Achalma Mendoza, Elmer Edison**Código:** _____**Fecha** 21 de julio de 2026**Duración:** 120 minutos**EXAMEN FINAL****i INSTRUCCIONES**

- Desarrolle cada problema de forma ordenada: el procedimiento vale tanto como el resultado. Respuestas sin justificación no reciben puntaje.
- Se permite calculadora científica no programable. El formulario adjunto es el único material autorizado.
- Exprese los resultados finales con cuatro decimales cuando corresponda.

FORMULARIO

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a \qquad \int u \, dv = uv - \int v \, du \qquad \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Condiciones de segundo orden (dos variables): $H_1 = f_{xx}$, $H_2 = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.

Pregunta 1 · Optimización

(5 puntos)

Una empresa produce dos bienes en cantidades x e y , con función de beneficio

$$\pi(x, y) = 64x - 2x^2 + 4xy - 4y^2 + 32y - 14.$$

- a) Halle las condiciones de primer orden y el punto crítico. (2 p.)
- b) Verifique las condiciones de segundo orden y clasifique el punto crítico. (2 p.)
- c) Calcule el beneficio máximo. (1 p.)

Pregunta 2 · Demostración

(5 puntos)

Sea $f : \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de producción homogénea de grado uno y diferenciable. Demuestre el teorema de Euler:

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = f(x).$$

Interprete económicamente el resultado bajo remuneración a productividades marginales.

Pregunta 3 · Ecuaciones diferenciales

(5 puntos)

El precio $p(t)$ de un mercado se ajusta según

$$\dot{p} = \alpha [D(p) - S(p)], \quad \alpha > 0,$$

con $D(p) = 24 - 2p$ y $S(p) = -6 + 4p$.

- a) Halle el precio de equilibrio p^* y resuelva la ecuación diferencial para $p(0) = p_0$. (3 p.)
- b) Analice la estabilidad dinámica del equilibrio. (2 p.)

Pregunta 4 · Álgebra lineal

(5 puntos)

Considere el modelo insumo-producto de Leontief con matriz de coeficientes técnicos y vector de demanda final

$$A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,4 & 0,1 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 120 \\ 90 \end{pmatrix}.$$

- a) Verifique que la economía es productiva (condición de Hawkins–Simon). (2 p.)
- b) Calcule el vector de producción bruta $x = (I - A)^{-1}d$. (3 p.)

FIN DE LA EVALUACIÓN
